Introducción a la Unidad 5

Vea este video en la versión online de la clase
Unidad 5: Hipertensión en la urgencia, elaborada por Jhon Leal, Médico de Urgencias, Clínica UANDES.

Objetivos de la Unidad

- Definir la etiología, fisiopatología y diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial.
- Revisar las distintas emergencias hipertensivas que se pueden presentar en el servicio de urgencias.

Temas a revisar en esta unidad:

- Introducción a la hipertensión arterial
- Urgencias hipertensivas

Introducción a la Hipertensión Arterial

La hipertensión arterial (HTA) es junto al tabaquismo y la dislipemia, uno de los tres principales factores de riesgo cardiovascular para ocasionar cardiopatía isquémica e ictus, afecta aproximadamente al 30% de la población adulta europea y es la responsable de casi 7,5 millones de muertes al año[1].

Caso Clínico

Paciente masculino 56 años con antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada hace 9 años, epilepsia desde la infancia, tabaquismo hace 35 años, poca adherencia al tratamiento tanto de hipertensión como de epilepsia no recuerda haber acudido a control médico en los últimos 3 años.

Dice consumir carbamazepina 200 mg cada 8 hrs, losartan 10 mg día, aspirina 100 mg día. Fumador de 20 paquetes al año.
Consulta al servicio de urgencia por tener cifras tensionales altas, hace 1 semana presenta sensación de mareos y mucha sed, se toma presión arterial con esfigmomanómetro digital de pulso en su casa encontrándose PA: 200/110 mmHg, por lo que decide consultar.

Ingresa al servicio de urgencia: 20:19 horas con los siguientes signos vitales: PA: 206/118 mmHg, PAM: 147 mmHg, FC: 72 x min, FR: 18 x min, SAT O2: 98% FiO2: 21%.

Asintomático, lúcido, consciente, orientado, bien perfundido a distal.

Cuello con yugulares no ingurgitadas.

Cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, ruidos pulmonares presentes sin ruidos agregados.

Abdomen: blando depresible sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos presentes, sin manifestación de dolor a la palpación.

Extremidades: sin edemas, pulsos distales simétricos.

Neurológico: sin alteraciones.

Paciente le fue tomado ECG: ritmo sinusal, FC: 78 x min, eje a la izquierda, PR: 0.16, QRS: 0.08.
Tc: 400 ms, sin alteraciones en segmento ST.

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) o tensión arterial elevada es un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta dada la elevada presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Mientras más alta la presión arterial mayor es la fuerza que debe ejerce el corazón para poder bombear la sangre latido a latido (OMS, https://www.who.int/topics/hypertension/es/).

Todo esto puede generar daño tanto en los vasos sanguíneos como en el corazón. La mayoría de las veces es una enfermedad asintomática, aunque puede dar síntomas como cefalea, palpitaciones, mareos, vértigo o dolor torácico, entre otros.

Otros síntomas que vemos con cierta frecuencia en la urgencia asociados con cifras tensionales elevadas son secundarios a complicaciones de la elevación de la presión arterial como la disección aórtica y el dolor torácico, el edema pulmonar y la disnea, o el accidente cerebrovascular y la focalidad neurológica. Como generalmente la hipertensión arterial es asintomática el diagnóstico se realiza haciendo una medición de la presión arterial. Valores mayores o iguales a 140 mmHg de presión arterial sistólica o 90 mmHg de presión arterial diastólica definen a una persona como con hipertensión arterial. Esta medición puede ser realizada a través de un holter de presión arterial de 24 horas o la medición aislada en tres días distintos que resulte mayor o igual a los valores antes mencionados. Actualmente en nuestro país un 27% de los mayores de 15 años tienen una presión arterial elevada, pero solo dos tercios de los que tienen HTA conocen su condición. (MINSAL 2017). Estos pacientes tienen riesgo de morbilidad y mortalidad a largo plazo por consecuencias cardiovasculares, oculares y neurológicas.

Los servicios de urgencia de los Estados Unidos informan más de 900,000 visitas anuales por motivos relacionados con la hipertensión arterial. En Chile durante el 2018 hubo 112.313 consultas por crisis hipertensivas en los servicios de urgencia públicos, sin contar todos los otros motivos de consulta relacionados a la presión arterial que no llegan a ser crisis hipertensivas y todos aquellos que consultaron en un servicio de urgencia privado.

La consulta por síntomas en relación a la elevación de la presión arterial o la pesquisa de cifras tensionales elevadas durante la consulta independiente del motivo de consulta a la urgencia, representa más de una cuarta parte de todas las consultas realizadas al servicio de urgencia. Visto desde el lado opuesto, entre el 1 y el 7% de los pacientes con hipertensión desarrollara una crisis hipertensiva a lo largo de su vida[2], por lo que consultarán al servicio de urgencia.

Factores de riesgo:
La edad avanzada, la raza negra y los antecedentes familiares son factores de riesgo irreversibles para la hipertensión. Los factores de riesgo adicionales que pueden ser reversibles incluyen la obesidad, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de alcohol y las dietas altas en sodio y bajas en potasio[3,4].

Etiología

Es útil distinguir entre la hipertensión primaria (antes conocida como esencial) y la hipertensión secundaria.

- La **hipertensión primaria** es la hipertensión sin una causa secundaria específica. Puede desarrollarse como resultado de factores genéticos o ambientales o ambos.
- La **hipertensión secundaria** está relacionada con un proceso patológico subyacente, que generalmente incluye causas renales, vasculares o endocrinas.

En todos los grupos de edad, la hipertensión primaria es significativamente más común que la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria representa solo del 5% al 10% de los pacientes diagnosticados con hipertensión.

Las causas de la hipertensión secundaria incluyen **hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma e hipertensión renovascular**. Las causas iatrogénicas de la hipertensión secundaria que deben considerarse en el estudio del paciente incluyen el **uso crónico de anticonceptivos orales, medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE)[5] y antidepresivos.**

Los AINE se han relacionado con la presión arterial elevada, no así el Paracetamol. En un gran estudio de cohorte prospectivo en el Reino Unido, el paracetamol no produjo un aumento sostenido de la presión arterial[6].

El consumo de alcohol superior a 3 bebidas por día también se relaciona con el aumento de la presión arterial. Existen varias hipótesis sobre este mecanismo, que incluyen la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, un aumento en la descarga del sistema nervioso adrenérgico y una disminución en la liberación de óxido nítrico[7].

La hipertensión secundaria se debe sospechar en pacientes con hipertensión nueva con una edad **menor a 30 años o mayor a 50 años**, pacientes con evidencia de enfermedad del organismo diana en el momento del diagnóstico (por ejemplo: Insuficiencia renal o hipertrofia del ventrículo izquierdo), mala respuesta al tratamiento farmacológico y presión arterial

significativamente elevada.

Fisiopatología

La patogenia de la hipertensión primaria todavía no se ha dilucidado por completo. Sin embargo, hay una variedad de factores que pueden contribuir.

Los factores genéticos ciertamente contribuyen, ya que la hipertensión es dos veces más común en individuos que tienen 2 padres con hipertensión.

Además, el aumento del tono simpático es probablemente una causa, lo que podría deberse a una predisposición genética a una mayor actividad del sistema nervioso simpático agravada por otros factores estresantes como la obesidad o el alto consumo de sodio en la dieta.

También, el aumento de la actividad de la angiotensina II, el exceso de mineralocorticoides y la reducción de la masa de nefronas pueden predisponer a un individuo a la hipertensión primaria. Esto no debe confundirse con la hipertensión renovascular, que es un estrechamiento de una o ambas arterias que irrigan el riñón, y es un tipo de hipertensión secundaria.

Efectos de la hipertensión a largo plazo

En un paciente con hipertensión, la remodelación cardíaca se produce con el tiempo, secundaria al aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento del gasto cardíaco puede verse temprano, pero no es un hallazgo consistente. Recordemos la ecuación:

Presión arterial = Resistencia vascular periférica x gasto cardíaco

En un estudio realizado por Levy et al. en una cohorte compuesta principalmente de pacientes negros en un servicio de urgencia urbano, el 90% de los pacientes con hipertensión asintomática tenían una cardiopatía subclínica en la ecocardiografía[8]. Esto sugiere que ya se ha producido una remodelación cardíaca en pacientes que se presentan sin síntomas o signos de daño en el órgano diana.

La hipertensión es un factor de riesgo para hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho, infarto de miocardio,

accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica, retinopatía y demencia[9,10].

Incluso niveles tensionales sobre lo normal pero que aún no están en rango de hipertensión también han mostrado ser nocivos para la salud:

En un estudio, la presión arterial en el rango de prehipertensión se asoció con un índice de riesgo ajustado para enfermedad cardiovascular de 2,5 en mujeres y 1,6 en hombres, en comparación con la presión arterial óptima[11].

En otro grupo de estudio encontraron un menor riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con factores de riesgo cuando la presión arterial se trató de manera más agresiva llevándola a <130/85 mm Hg[12].

Un metaanálisis desarrollado en China también encontró que la presión arterial en el rango de prehipertensión aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular[13].

Esto indica que, con el tiempo, incluso las elevaciones persistentes mínimas de la presión arterial pueden tener efectos adversos; sin embargo, el manejo agresivo con medicamentos en pacientes con prehipertensión sigue siendo controversial[14 ,15 ,16].

Diagnóstico diferencial

Al evaluar a un paciente con presión arterial elevada, es útil considerar inicialmente las causas más peligrosas (Tabla 1). El diagnóstico diferencial debe incluir ictus, disección aórtica, preeclampsia, intoxicación o abstinencia, insuficiencia renal, feocromocitoma o tormenta tiroidea.

Una vez que se excluyen por historia, examen físico o pruebas de diagnóstico, se pueden considerar causas más benignas de hipertensión, como hipertensión primaria (a menudo recién diagnosticada), hipertiroidismo, apnea obstructiva del sueño, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo e hipertensión renovascular.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la hipertensión en el servicio de urgencias	
	Extremadamente peligroso Stroke Disección aórtica Intoxicación por drogas: anfetaminas, cocaína, inhibidores de la monoamino oxidasa Falla renal Feocromocitoma u otros tumores Tormenta tiroidea Supresión de drogas: antihipertensivos, alcohol, benzodiacepinas
	Menos peligroso Uropatía obstructiva Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo Apnea del sueño Síndrome de Cushing Hiperaldosteronismo primaria Hipertensión renovascular Hipertensión esencial

La hipertensión y la frecuencia cardíaca elevada se observan con frecuencia en la abstinencia de alcohol, benzodiacepinas y opioides. A menudo, el paciente informará un historial de uso prolongado de drogas o alcohol y exhibirá otras características que sugieren abstinencia.

En la abstinencia del alcohol, los signos y síntomas pueden incluir agitación, temblores, desorientación y midriasis.

La abstinencia de benzodiacepinas u otros sedantes puede presentarse con agitación, temblores, diaforesis y convulsiones. La abstinencia de opioides se presenta clásicamente con midriasis, vómitos, diarrea, diaforesis y piloerección. Es aconsejable considerar el diagnóstico diferencial y distinguir entre las posibles etiologías, ya que ayudará a guiar las pruebas, el tratamiento y un mayor seguimiento.

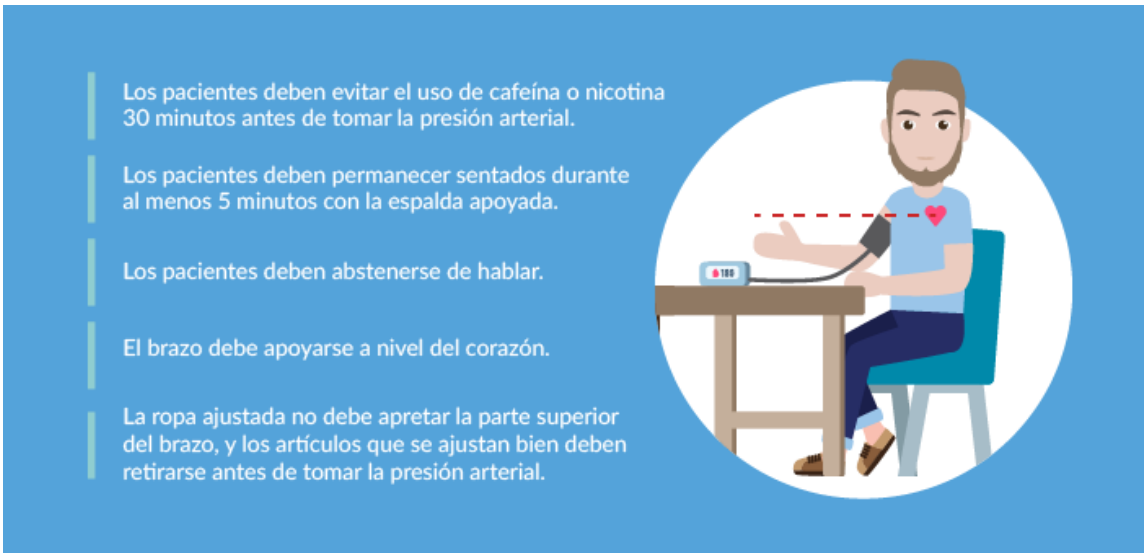
Evaluación en el Servicio de Urgencias

La evaluación de la presión arterial elevada implica medir los signos vitales del paciente, completar un historial médico específico y un examen físico, y obtener estudios de laboratorio o un electrocardiograma (ECG), cuando sea necesario. El médico de urgencias debe buscar las posibles causas de la presión arterial elevada y la presencia de una enfermedad de los órganos terminales y debe tomar decisiones sobre la terapia necesaria según la etiología y el riesgo. Por lo general, se realiza un conjunto completo de signos vitales a la llegada del paciente al servicio de urgencias.

Es recomendable controlar la presión arterial de todos los pacientes durante su visita a la sala de urgencias.
Los pacientes con presión arterial elevada pueden ser asintomáticos, pero requieren seguimiento. Una presión arterial significativamente elevada o disminuida también puede dar pistas a los médicos de emergencia para el diagnóstico y requerir una intervención aguda.

Medición de la presión arterial

Se hacen las siguientes recomendaciones basadas en la evidencia para medir la presión arterial con precisión[17,18]:



El cumplimiento de estas directrices no siempre es posible en el ambiente del servicio de urgencia, ya que los pacientes no se abstienen habitualmente de tomar café y cigarrillos antes del Triage y muchos pacientes no pueden sentarse, debido a la inmovilización de su columna después de un traumatismo o una variedad de otras condiciones. Sin embargo, cuando se obtiene una medición elevada de la presión arterial, y esto no es concordante con el cuadro clínico del paciente debemos repetir la medición tratando de cumplir las recomendaciones previamente descritas. Además, es razonable verificar el tamaño del manguito de presión arterial, ya que un brazalete demasiado pequeño puede resultar en una presión arterial falsamente elevada. Los médicos de emergencia también deben verificar la posición del paciente y aconsejarle que se abstenga de hablar o moverse durante la medición.

En un ensayo controlado aleatorio realizado en el entorno de atención primaria, donde la presión arterial medida por un monitor ambulatorio de presión arterial estaba considerando el estándar de oro, se encontró que una medición automática de la presión arterial era más precisa que una evaluación manual de la presión arterial, por lo que realizar la medición con esfingomanómetro automático es la forma de realizarlo actualmente en la mayoría de los centros de salud.

La anamnesis es parte fundamental de la evaluación de estos pacientes. En la siguiente tabla se resume los puntos a precisar durante la entrevista con el paciente o sus acompañantes.

Tabla 2. Preguntas clave sobre la historia de la enfermedad actual	
Pregunta	**Comentario / Preocupación**
¿Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión?	Pregunta abierta, inclusiva; muchas personas no creen que tengan presión arterial alta si están tomando, o en el pasado, medicamentos para la misma.
¿Tiene dolor en el pecho?	Infarto al miocardio, disección aortica.
¿Tiene dificultad para respirar?	Infarto al miocardio, disección aortica, edema de pulmón, falla cardíaca.
¿Está tomado algún medicamento o consumiendo algún tipo de droga recreacional o medicinal?	Síndrome neuroléptico maligno; síndrome serotoninérgico; cocaína, fenilciclidina (PCP) u otros simpaticomiméticos.
¿Ha suspendido algún medicamento o droga de uso recreacional o medicinal?	Delirium tremens, clonidina, abstinencia.
¿Ha tenido alguna debilidad focal, dificultad para hablar, entumecimiento o torpeza?	Stroke, ataque isquémico transitorio, hemorragia intracraneal.
¿Ronca o despierta durante el sueño? ¿Se siente cansado durante todo el día?	Apnea obstructiva del sueño.
¿Ha tenido presión arterial alta en el pasado que no ha respondido a varios medicamentos?	Hipertensión renovascular, hiperaldosteronismo, feocromocitoma.
¿Han cambiado sus medicamentos para la presión arterial recientemente o ha disminuido la dosis?	Esto puede aclarar si el paciente ha tenido periodos de efectos ortostáticos, hipotensión, mareos u otros efectos secundarios de la medicación que han provocado un ajuste de la medicación y pueden explicar por qué la presión arterial está ahora elevada.
	Los pacientes pueden estar tomando sus medicamentos para la presión arterial según sea necesario en vez de lo programado. Si el paciente no

Tabla 2. Preguntas clave sobre la historia de la enfermedad actual

¿Cómo está tomando su medicación actual para la presión arterial?	conoce su régimen, pregunte quién administra el medicamento. Esto puede indicar un deterioro de la memoria u otras barreras en la administración correcta que pueden corregirse.

Examen físico

Un conjunto completo de signos vitales debe formar parte del examen físico de cada paciente. Cuando la presión sanguínea cae fuera del rango esperado para el historial del paciente y la condición actual, es recomendable repetir la medición de la presión sanguínea, observando la técnica apropiada como se describió anteriormente.

En el ámbito ambulatorio, se ha demostrado que el uso de esfigmomanómetros automáticos sin la supervisión de personal de salud reduce el error de medición y minimiza los aumentos relacionados con la ansiedad en la presión arterial, en comparación con las mediciones manuales de la presión arterial en el consultorio[19 ,20].

En la mayoría de los servicios de urgencia de los Estados Unidos, las mediciones iniciales de la presión arterial se toman en el área de clasificación en presencia de al menos 1 miembro del equipo de salud.

Se puede obtener una medida más precisa al permitir el ciclo automático de la presión arterial o una medición de la presión arterial iniciada por el paciente sin la presencia del proveedor; sin embargo, no hay evidencia de que esto sea aplicable a la configuración de los servicios de salud.

Además de obtener signos vitales, se debe realizar un examen físico específico. Un soplo de regurgitación aórtica, pulsos asimétricos y déficits neurológicos en el examen puede apuntar a una disección aórtica. Buscar distensión venosa yugular, auscultar los pulmones y evaluar edema de las extremidades inferiores puede ayudar a diagnosticar insuficiencia cardíaca congestiva. Un examen de fondo de ojo puede identificar la retinopatía hipertensiva (en el material de profundización se puede revisar información sobre este tema). Las hemorragias, los exudados y el papiledema pueden indicar hipertensión crónica.

Un estudio mostró que existe una relación entre la presencia de retinopatía hipertensiva y el aumento del riesgo cardiovascular[21]. Los cambios oculares pueden ser los únicos hallazgos en un paciente asintomático. Un examen abdominal (particularmente con la ayuda de una ecografía de cabecera) puede exponer evidencia de aneurisma aórtico. El examen de los reflejos y la cabeza y el cuello puede ayudar a evaluar el hipertiroidismo. Los soplos abdominales o en el flanco pueden indicar hipertensión renovascular.

Además, las toxicidades de los medicamentos pueden causar un aumento de la presión arterial y la consideración de los hallazgos de los toxidromes en el examen físico puede ayudar a identificar factores incitantes.

Estudios de diagnóstico

El examen para los pacientes con presión arterial elevada debe estar dirigido por los síntomas y signos en la historia clínica y el examen físico, incluida la fundoscopia.

Si bien los estudios de laboratorio de rutina no son necesarios en pacientes que se presentan en el servicio de urgencias con presión arterial elevada asintomática, pueden ayudar a identificar las causas de la hipertensión secundaria, señalar daños en los órganos diana y proporcionar orientación para comenzar a tomar medicamentos antihipertensivos.

Estudios de laboratorio

Los siguientes exámenes deben ser considerados:

- La creatinina en sangre, el potasio y el calcio, y un análisis de orina pueden ayudar a detectar la hipertensión secundaria.
- Una radiografía de tórax, ECG (electrocardiograma), creatinina sérica o nitrógeno ureico en sangre, ácido úrico y niveles de micro albúmina en orina pueden ayudar a identificar la lesión del órgano diana. (Ver Tabla 3).

El JNC 7 (Joint National Committee 7) recomienda pruebas de laboratorio de rutina, que incluyen perfil bioquímico con cretininemia y electrolitos plasmáticos (ELP), ECG, radiografía de tórax y un análisis de orina, antes de iniciar la terapia[22]. (El JNC 8 no hace comentarios sobre las pruebas de laboratorio recomendadas).

La política clínica de la ACEP (American College of Emergency Physicians) sobre la hipertensión asintomática establece que las pruebas de laboratorio para pacientes asintomáticos con presión arterial elevada no deben realizarse de forma rutinaria, pero pueden ser útiles en pacientes seleccionados[23]. Estos pacientes seleccionados incluyen aquellos con un seguimiento deficiente y pacientes en quienes la química sanguínea puede dar evidencia de una lesión renal aguda y afectar la disposición o destino final del paciente.

Tabla 3. Exámenes de laboratorio en el servicio de urgencia	
Examen	Utilidad
Uroanálisis	Hipertensión renovascular, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, preeclampsia.
Perfil bioquímico	Hiperaldosteronismo, falla renal.
Electrocardiograma	Hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia auricular izquierda, arritmia, infartos al miocardio.
Radiografía de tórax	Edema pulmonar, cardiomegalia, coartación de la aorta.
Hemograma completo	Anemia hemolítica microangiopática.
Test de drogas en orina	De muy limitada utilidad.
Test de embarazo	Probable preeclampsia, evitar IECA´s (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina).

Radiografías de tórax

Una radiografía de tórax puede ser útil para determinar el edema pulmonar y la cardiomegalia. Se puede observar un mediastino ancho en el 80% de los pacientes con disección aórtica y se puede usar para evaluar al paciente con dolor torácico, enfocado en pesquisar otros diagnósticos distintos al Infarto agudo al miocardio.

Sin embargo, la utilidad de la radiografía de tórax de rutina en pacientes con hipertensión asintomática es cuestionable.

Electrocardiograma

El ECG se realiza a menudo como parte de la evaluación del paciente con dolor torácico o disnea en el servicio de urgencia, aunque no está claro si es necesario en pacientes con presión arterial elevada sin síntomas.

En respuesta a la hipertensión, el corazón se remodela con el tiempo. El aumento de la tensión de la pared conduce a disfunción, dilatación y tensión adicional de la pared, lo que lleva a la hipertrofia.

El ECG en la hipertensión prolongada puede mostrar hipertrofia ventricular izquierda.

Para ver información sobre **Hipertrofia ventricular en el electrocardiograma** se puede revisar el siguiente link: http://www.my-ekg.com/hipertrofia-dilatacion/hipertrofia-ventricular-izquierda.html

El diagnóstico definitivo de hipertrofia ventricular izquierda se debe realizar mediante imágenes avanzadas (ecocardiograma) que no se realizan de forma rutinaria en el servicio de urgencias.

La hipertrofia ventricular izquierda es un predictor independiente de morbilidad y mortalidad cardiovascular, y el tratamiento de la hipertensión puede reducir las tasas de hipertrofia ventricular izquierda.

En un estudio de cohorte prospectivo de 161 hombres predominantemente afroamericanos que se presentaron en la urgencia con presión arterial elevada asintomática, los criterios estándar para la hipertrofia ventricular izquierda en el ECG tuvieron poca sensibilidad (29%) para la hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma, y la especificidad fue variable[24]. Por lo tanto, el uso de ECG de rutina en pacientes con presión arterial elevada asintomática es cuestionable.

Se necesitan estudios adicionales para sacar conclusiones sobre el valor pronóstico de la hipertrofia ventricular izquierda en mujeres. Sin embargo, los ECG no son invasivos, están fácilmente disponibles y son baratos. Muchos pacientes que presentan presión arterial elevada tienen otras quejas que requieren de un ECG y, por lo tanto, a pesar de la poca sensibilidad y especificidad, los médicos de emergencia usamos habitualmente un ECG como parte de su evaluación de un paciente hipertenso.

Ecocardiograma

La radiografía de tórax y el ECG tienen poca sensibilidad para identificar cardiopatías subclínicas. Si bien el ecocardiograma a menudo es difícil de obtener en el servicio de urgencias y ciertamente no forma parte de una evaluación rutinaria de la hipertensión en los servicios de urgencias, es interesante que, en una cohorte de pacientes mayormente de raza negra en un centro urbano de los Estados Unidos, un 90% de la muestra mostró signos de cardiopatía subclínica en el ecocardiograma.

En este estudio, la cardiopatía subclínica se definió como hipertrofia ventricular izquierda, disfunción sistólica o disfunción diastólica[25]. Si bien esto fue en una cohorte mayormente negra y puede no ser aplicable a otras poblaciones, subraya la importancia de referir pacientes con hipertensión asintomática a la atención primaria para ahondar en su evaluación y manejo y realizarles un ecocardiograma de forma ambulatoria, y no sólo darlos de alta sin mayores indicaciones ni consejería. La intervención en este punto puede ser fundamental para reducir la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva y remodelación cardíaca irreversible en esta población de alto riesgo.

Tratamiento

Se usan muchos medicamentos diferentes para tratar la hipertensión[26]. Para simplificar este amplio tema, los escenarios comunes en el servicio de urgencia se presentan en un formato basado en situaciones. Es de destacar que muchos pacientes con una sola lectura de PA alta mostrarán una reducción en la siguiente medición sin ninguna intervención, solo con el resposo.

Pacientes asintomáticos con PA de menos de 180/110 mm Hg con o sin diagnóstico previo

En el servicio de urgencias, las lecturas de PA, especialmente las persistentemente altas, son buenos indicadores de hipertensión crónica, por lo que cifras tensionales elevadas nos hablan de un paciente que probablemente es hipertenso, solo que no lo sabe. Si el paciente está asintomático y su PA es inferior a 180/110 mmHg NO necesita tratamiento para bajar la presión en el servicio de urgencias. Si se sugiere buscar causas agudas que aumenten la presión arterial como tratar el dolor o calmar la angustia. De todas maneras todos estos pacientes deben controlarse con su médico de atención primaria dentro de 1 semana a 1 mes para verificación, estratificación de riesgos y terapia según sea necesario.

Desafortunadamente, los datos sobre cuándo y cómo se debe tener el control son escasos. Pero recomendamos sea dentro de la semana próxima a la consulta en urgencia. Se debe evaluar la capacidad y la voluntad del paciente para realizar el control en la atención primaria y sensibilizar sobre la importancia del mismo tanto si ya tiene el diagnóstico de hipertensión como si no, en este ultimo caso se debe recordar que en la urgencia solo planteamos la sospecha diagnostica pero que la confirmación se realizará en la atención primaria (recordar patología GES). Para aquellos pacientes que toman sus medicamentos pero que aún tienen una PA elevada, se deben hacer ajustes. Si los pacientes tienen acceso a un seguimiento rápido, lo mejor sería enviarlos a casa sin cambiar el tratamiento y hacer que su médico de atención primaria deje un nuevo régimen.

Pacientes asintomáticos con PA de más de 180/110 mm Hg en y antecedentes de hipertensión en tratamiento con medicamentos antihipertensivos

Si estos pacientes han omitido sus medicamentos, deben reiniciarlos . Se deben hacer esfuerzos para asegurar que se aborden las barreras que impiden que el paciente tome los medicamentos. No hay estudios de buena calidad que hayan evaluado el momento del seguimiento o el ritmo de reducción de la PA para los pacientes que abandonan su agente antihipertensivo. El sentido común dicta que también se debe discutir la adherencia de un paciente al régimen actual. Por ejemplo, es posible que los pacientes simplemente hayan omitido algunas dosis de sus medicamentos porque tengan dificultades para comprar u obtener sus recetas o acceder a un proveedor de atención primaria. Luego se pueden hacer arreglos para asegurar que el paciente tenga acceso a los medicamentos que ya se han recetado.

Pacientes asintomáticos con PA de más de 180/110 mm Hg sin antecedentes de hipertensión

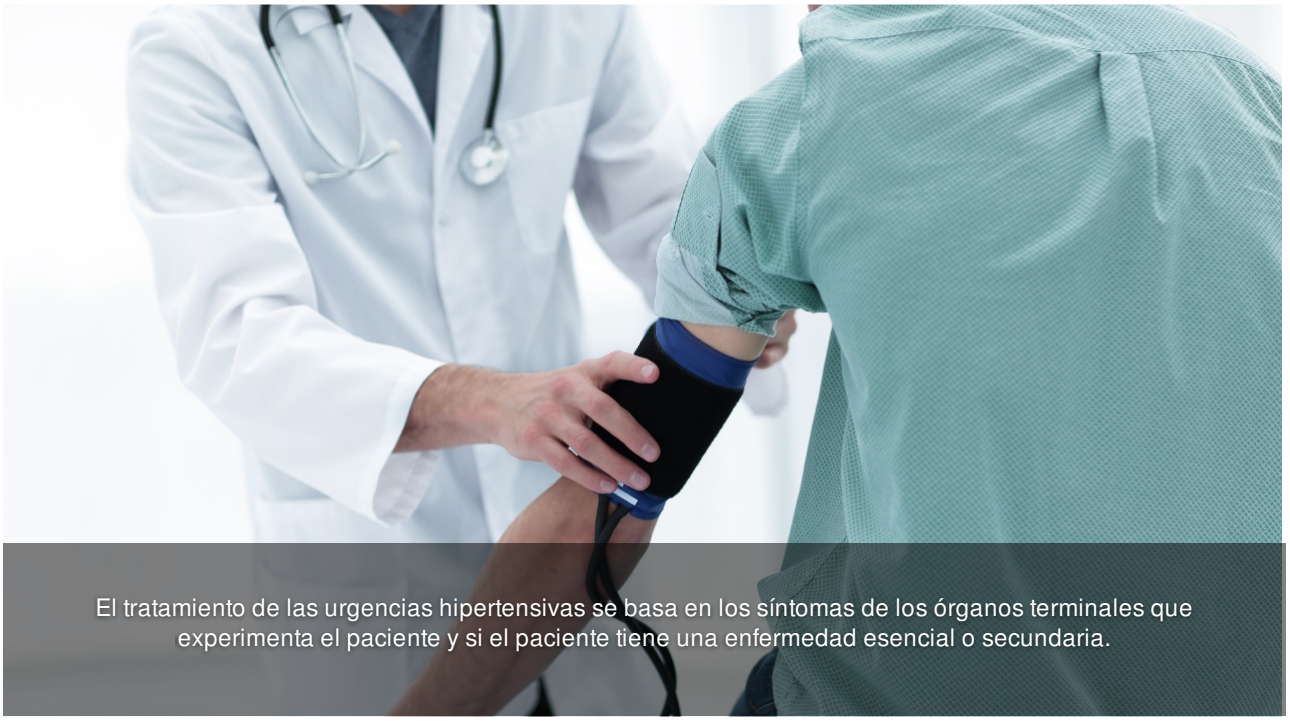
En este escenario, los pacientes deben comenzar a tomar medicamentos antihipertensivos si no pueden ver a un médico de atención primaria al día siguiente. El informe de JNC 7 recomienda que los médicos de atención primaria inicien agentes cuando un paciente ingresa con una PA muy alta. Sin embargo, no está claro si esta estrategia es aplicable en el entorno del servicio de urgencias. Ningún buen estudio muestra con qué rapidez se debe reducir la presión arterial o qué agente o agentes son mejores para alcanzar ese objetivo. La elección del

agente inicial es multifactorial. La etnicidad, la edad, la economía y las comorbilidades deben evaluarse al elegir un medicamento antihipertensivo.

Si los pacientes están asintomáticos y no tienen daño de órganos diana o blanco, no debemos bajar su presión arterial de forma dirigida ni rápida en el servicio de urgencia, si debemos tratar los factores que aumentan la presión arterial como el dolor o la angustia, las infecciones y las descompensaciones de sus enfermedades de base, pero no así la presión arterial con un antihipertensivo endovenoso.

Cualquier cifra tensional en paciente sintomático o con daño de órgano blanco: se verá en el siguiente capítulo.

Urgencias Hipertensivas



El tratamiento de las urgencias hipertensivas se basa en los síntomas de los órganos terminales que experimenta el paciente y si el paciente tiene una enfermedad esencial o secundaria.

Las condiciones que causan daño agudo del órgano terminal requieren una corrección rápida y controlada del nivel de presión arterial (PA). Las formas más comunes de daño al órgano terminal en emergencias hipertensivas, en orden decreciente de frecuencia, son:

1. Infarto cerebral o hemorragia
2. Edema pulmonar agudo
3. Encefalopatía hipertensiva
4. Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) aguda
5. Disección aórtica

La preeclampsia es otro estado hipertensivo asociado con una PA muy alta, pero los objetivos únicos y las opciones de tratamiento están asociados con esta condición.

Accidente cerebrovascular isquémico agudo

La hipertensión se encuentra en el 77% de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular isquémico[1].

El accidente cerebrovascular isquémico puede asociarse con una presión arterial muy alta de naturaleza no patológica.

Los pacientes con ictus agudos con frecuencia resuelven espontáneamente sus estados hipertensos.

La evidencia indica que la reducción inmediata de la presión arterial en pacientes con accidente cerebrovascular provoca un empeoramiento de los resultados neurológicos[2]. Sin embargo, la terapia antihipertensiva no está asociada universalmente con resultados más pobres, y una revisión sistemática de la base de datos Cochrane muestra resultados no concluyentes[3].
Con la escasez de evidencia sólida, las pautas actuales de tratamiento se basan en la opinión de expertos.

La presión arterial severamente alta (es decir, la PAS de más de 220 mm Hg o la PAD mayor que 120 mm Hg) se puede tratar con labetalol (IV), con el objetivo de una reducción del 10% al 15% de la presión arterial.

En casos refractarios, si la PAD permanece por encima de 140 mm Hg, puede considerarse el uso de nitroprusiato IV, aunque existe cierta preocupación de que pueda aumentar la presión intracraneal.

Los pacientes con accidente cerebrovascular que son hipertensos tienen una medición de la presión arterial mayor a 185/105 mm Hg y son elegibles para la terapia trombolítica son un desafío singular. Estos pacientes necesitan una estrecha vigilancia y un control estricto.

El objetivo es lograr que la PA se mantenga en un nivel estable justo por debajo del rango de corte para la trombólisis (es decir, una PAS de 180 mm Hg y una PAD de 105 mm Hg). Debido a las limitaciones de tiempo asociadas con la terapia trombolítica, es posible que los pacientes con una PA muy elevada que requieran un goteo de nitroprusiato no alcancen un nivel estable antes de que se cierre la ventana de terapia.
A pesar de esta recomendación de tener cuidado al administrar terapia trombolítica a pacientes con hipertensión difícil de estabilizar, una revisión retrospectiva no encontró un aumento en los eventos adversos en 178 pacientes que requerían de un tratamiento agresivo para reducir la presión arterial en comparación con pacientes que no requerían agentes antihipertensivos[4].

Edema pulmonar agudo / Insuficiencia cardíaca congestiva

La insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva se define como signos y síntomas de insuficiencia cardíaca acompañados de una presión arterial elevada y una función ventricular izquierda relativamente conservada, con resultados de una radiografía de tórax compatible con edema pulmonar agudo.

El edema pulmonar agudo puede estar relacionado con la hipertensión en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica.

El edema pulmonar es inducido por una sobrecarga de líquido cuando el corazón no puede mantener un flujo hacia adelante adecuado para evitar que el líquido retroceda hacia los pulmones.

El edema pulmonar puede ocurrir con rapidez, especialmente cuando se asocia con hipertensión aguda.

Los pacientes que pueden tolerar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca aguda (incluidos los vasodilatadores y los diuréticos) sin hipotensión tienden a tener mejores resultados. Aquellos que no pueden mantener su PA tienen un alto riesgo de tener un mal resultado.

La mortalidad en la insuficiencia cardíaca aguda es inversamente proporcional a los niveles de presión arterial.

El objetivo del tratamiento en la insuficiencia cardíaca aguda es mejorar los síntomas, el control de la presión arterial, la presión auricular izquierda y el gasto cardíaco. Las fallas que se deben evitar al tratar a los pacientes incluyen hipotensión e isquemia cardíaca.

El tratamiento del edema pulmonar incluye a los nitratos (nitroglicerina y nitroprusiato) son vasodilatadores que actúan sobre los sistemas venoso y arterial, aunque la nitroglicerina es mucho más selectiva para la dilatación de las venas, por lo que disminuyen la precarga cardíaca y con esto mejoran la disnea.

También se ha demostrado que los nitratos mejoran la hemodinámica en pacientes con insuficiencia cardíaca; por ejemplo, un estudio prospectivo aleatorizado de 104 pacientes concluyó que el uso de nitratos en dosis altas y furosemida en dosis bajas fue más beneficioso que el uso de furosemida en dosis altas y nitratos en dosis bajas en el tratamiento de pacientes con edema pulmonar grave[5].

Si bien los nitratos son generalmente aceptados para el tratamiento del edema pulmonar agudo y la hipertensión, sorprendentemente, pocos estudios respaldan su uso[6].

Los diuréticos, específicamente los diuréticos de ASA (Furosemida) se usan comúnmente para tratar la insuficiencia cardíaca. Los estudios que han examinado su efecto sobre la mortalidad encontraron cierta evidencia de que pueden ser inferiores a otras modalidades en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y aguda[7] planteando preocupaciones sobre su uso.

Aunque esta evidencia es demasiado limitada para recomendarla contra el uso de diuréticos, sí destaca el hecho de que muchos de los tratamientos en la práctica común tienen datos sorprendentemente escasos detrás de ellos.

La política clínica del ACEP (American College of Emergency Physicians) para el tratamiento de la Insuficiencia cardíaca crónica incluye una recomendación de clase B para el uso de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) para ayudar a tratar el edema pulmonar y disminuir el esfuerzo respiratorio, lo que reduce la necesidad de intubación. La política también da una recomendación de clase B para el uso de nitroglicerina en pacientes con disnea, mientras se agrega furosemida para pacientes con edema pulmonar moderado a severo.

Otras terapias para emergencias hipertensivas en el contexto de edema pulmonar o ICC incluyen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de la vasopresina.

Lo que recomendamos en un paciente con edema pulmonar agudo con presión arterial elevada es nitroglicerina endovenosa por Bomba de infusión continua, con un estricto control de la presión arterial, aumentado el goteo hasta el alivio de la disnea o la aparición de síntomas de hipotensión relativa o la caída de la presión arterial PAM bajo 70. No usar furosemida endovenosa y pensar en el uso del BIPAP si el paciente no responde de forma rápida a la nitroglicerina.

Encefalopatía hipertensiva

La encefalopatía hipertensiva describe trastornos cerebrales reversibles asociados con una presión arterial elevada en ausencia de trombosis cerebral o hemorragia.

El mecanismo teórico de la encefalopatía hipertensiva es un rápido aumento de la presión arterial que supera los mecanismos de autorregulación del cerebro y conduce a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y al edema cerebral.

Los síntomas de la encefalopatía hipertensiva pueden incluir dolor de cabeza, convulsiones, trastornos visuales, náuseas y vómitos. El diagnóstico se debe hacer solo después de que se hayan excluido otras posibles emergencias hipertensivas.

Una búsqueda en PubMed de ensayos clínicos, metaanálisis y ensayos controlados aleatorios de encefalopatía hipertensiva arrojó 42 artículos. Ninguno de los ensayos trató directamente con el tratamiento o el pronóstico, y ningún estudio sugirió qué agente es mejor para la reducción a corto plazo de la PA en la encefalopatía hipertensiva.
Sin embargo, se debe evitar el nitroprusiato en pacientes con este trastorno, ya que se ha demostrado que el medicamento disminuye la presión sistémica al tiempo que preserva las presiones de perfusión intracraneal.
En ausencia de datos, el objetivo de consenso del tratamiento a menudo se establece como una reducción del 20% al 25% en la presión arterial media o un PAD de 100 a 110 mg Hg[8].

Hemorragia intracerebral aguda

Los médicos de emergencia caminan sobre la cuerda floja cuando intentan mantener una presión de perfusión suficiente en el cerebro sin empeorar la hemorragia.

Según un estudio de Kazui et al, la expansión del hematoma no está directamente relacionada con el deterioro del paciente; sin embargo, los cambios extremos en el tamaño del hematoma se asocian con resultados más pobres[9].

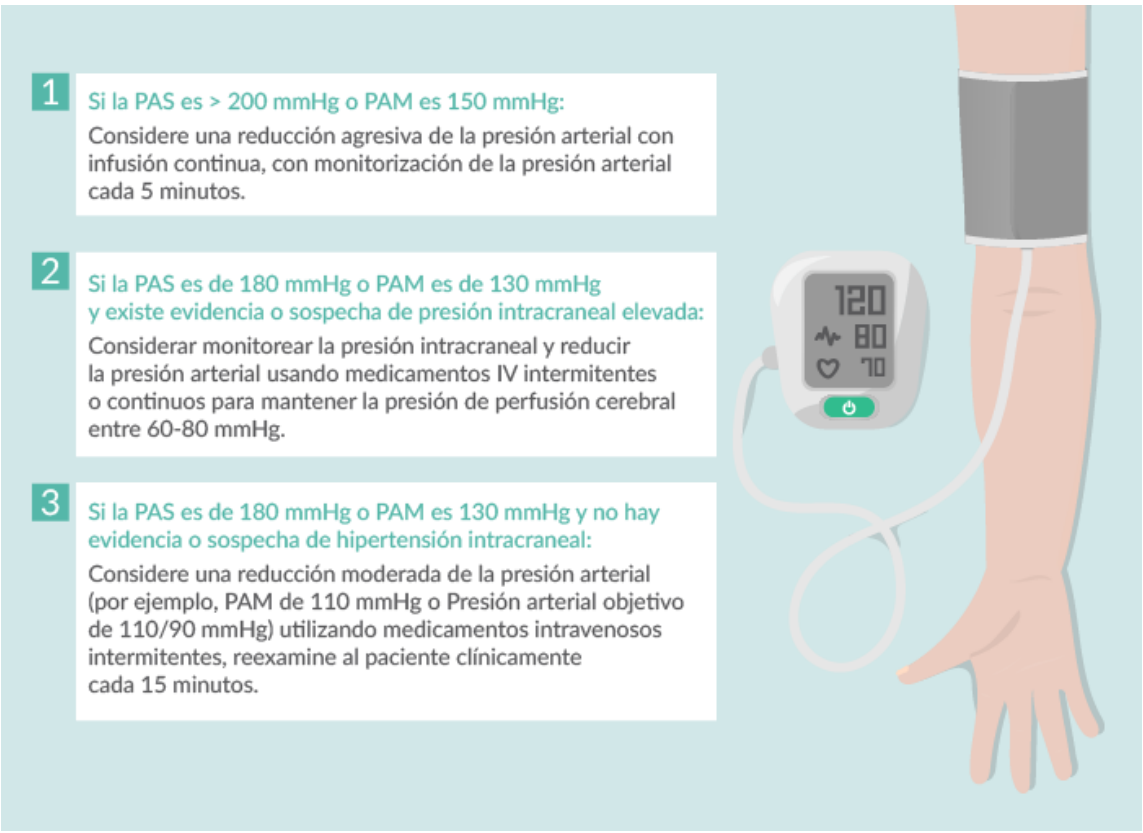
No existen datos prospectivos sobre cómo manejar la PA elevada en estos pacientes. Algunos estudios han evaluado la seguridad de los antihipertensivos IV, pero ninguno ha demostrado eficacia. Aunque la hipertensión en la presentación está asociada con la expansión del hematoma[10], ningún estudio ha demostrado que el tratamiento de la hipertensión prevenga esta expansión, ni la asociación entre la PAS alta y la expansión del hematoma confirma que una causa a la otra.

El agente óptimo y la presión objetivo para el tratamiento de la hemorragia intracerebral son aún temas de mucho debate.

Los estudios ATACH I-II (tratamiento antihipertensivo de la hemorragia cerebral aguda) e INTERACT II (reducción intensiva de la presión arterial en la hemorragia cerebral aguda) han investigado estos problemas. La hemorragia intracerebral no está asociada universalmente con la hipertensión intracraneal.

Como se discutió anteriormente, el nitroprusiato puede permitir la reducción de la presión arterial, mientras previene una caída en la presión de perfusión intracraneal. Hasta que no haya evidencia contundente para dirigir a los médicos de emergencia hacia un agente o conjunto de agentes, la elección queda en ellos.

Sugerencias para el tratamiento de la hipertensión arterial en la hemorragia intracerebral espontánea



Disección aórtica

La disección aórtica ocurre cuando se crea una luz falsa en la pared de la aorta. El sistema de clasificación de Stanford divide las disecciones en 2 tipos, A o B. El tipo A incluye cualquier afectación de la aorta ascendente (proximal a la arteria subclavia izquierda), mientras que el tipo B involucra la aorta ascendente.

Las disecciones aórticas ascendentes requieren una evaluación inmediata por parte de un cirujano cardiotorácico para un procedimiento quirúrgico de emergencia. Las disecciones de tipo B generalmente se manejan de manera médica en colaboración con un cirujano.

Los tratamientos comunes para la disección aórtica son opiáceos para el control del dolor, un beta-bloqueador IV (labetalol) y nitroprusiato para el control de la presión arterial. Se inicia primero el betabloqueador para dismiuir el shear stress de la pared (cizallamiento) y así evitar la progresión de la disección.

Los bloqueadores de los canales de calcio se consideran intervenciones de segunda línea. La teoría detrás de esta estrategia de manejo es reducir la fuerza de las contracciones del ventrículo izquierdo, dilatar los vasos, mejorará el flujo laminar y disminuirá el estrés en la pared aórtica. El flujo turbulento aumenta con el uso de un vasodilatador solo (sin el betabloqueador).

El objetivo de la terapia antihipertensiva en la disección aórtica es único, ya que la presión objetivo es la presión más baja tolerada por el paciente. Los niveles sistólicos de 100 a 120 mm Hg son ideales[11].

Además de reducir la presión arterial, el médico de urgencias debe intentar reducir la frecuencia cardíaca para alcanzar un objetivo de 60 a 70 latidos por minuto.

La única excepción al uso de beta-bloqueadores en combinación con un vasodilatador es en pacientes con insuficiencia aórtica aguda causada por la disección. En estos pacientes, la pérdida de contractilidad puede reducir el flujo hacia adelante y la perfusión, causando más daño que beneficio.

Angina inestable / Infarto de miocardio sin elevación del segmento ST

Las pautas de la Asociación Americana del Corazón / Colegio Americano de Cardiología (AHA / ACC) brindan recomendaciones sobre el uso de medicamentos antihipertensivos en la angina inestable / IAM sin elevación del segmento ST.

La nitroglicerina se puede usar para controlar los síntomas y la presión arterial; sin embargo, no debe utilizarse

para la exclusión de otras terapias que tienen más probabilidades de tener un efecto beneficioso sobre los resultados.

Se debe preguntar a los pacientes si han usado sildenafil recientemente o uno de sus análogos, ya que la combinación con nitratos puede causar hipotensión severa.

El uso de beta-bloqueadores orales en la urgencia es opcional. Las pautas actuales de AHA / ACC sugieren que los betabloqueantes orales pueden administrarse en cualquier momento dentro de las primeras 24 horas de la presentación.
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina se pueden usar para pacientes con hipertensión y disfunción ventricular izquierda o congestión pulmonar.
Las recomendaciones permiten que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) se administren dentro de las 24 horas posteriores a la presentación[12].

Preeclampsia / Eclampsia

La preeclampsia, como lo estudiamos en la unidad anterior, es la combinación de hipertensión y proteinuria en una mujer embarazada después de las 20 semanas de gestación.

La preeclampsia se convierte en eclampsia cuando el paciente tiene una convulsión. El manejo de la hipertensión es único en el embarazo, ya que muchos medicamentos comunes están contraindicados debido a la posibilidad de efectos tóxicos en el feto. No se ha demostrado que la terapia hipotensora adicional cambie los resultados en pacientes con una PAS de 140 a 170 mmHg.

Por lo general, los pacientes comienzan con metildopa o un bloqueador de los canales de calcio como terapia ambulatoria oral.

En las emergencias hipertensivas asociadas con preeclampsia o eclampsia, el objetivo del tratamiento es una reducción de la PAS en 140 mmHg y una PAD de 90 mmHg.

La terapia clásica con hidralazina no es ideal porque puede disminuir la presión precipitadamente.

Además, la presión arterial de la paciente puede fluctuar ampliamente, aunque la monitorización constante puede prevenir niveles peligrosamente altos o bajos. El Labetalol es una alternativa razonable[13].

Insuficiencia renal

El riñón está íntimamente involucrado en la regulación de la presión arterial y la hipertensión. Es el órgano clave tanto para el mantenimiento del volumen como para el control del sistema renina-angiotensina.

La prevalencia de hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica está relacionada linealmente con la tasa de filtración glomerular (GFR), y la prevalencia se aproxima al 100% para aquellos con GFR de menos de 10 ml / min.

El informe JNC 7 recomienda un objetivo de PA de 130/80 mm Hg en pacientes con insuficiencia renal.

El tratamiento de la hipertensión en estos pacientes debe incluir un inhibidor de la ECA, especialmente para pacientes en hemodiálisis; sin embargo, el inicio de un inhibidor de la ECA en el servicio de urgencias debe realizarse con precaución, ya que los niveles de creatinina y potasio deben controlarse de cerca[14].

Los datos sobre el manejo de las emergencias hipertensivas en pacientes con diálisis son escasos y no hay pautas específicas disponibles.

Crisis simpática

Una serie de condiciones pueden dar lugar a una crisis simpática. Por ejemplo, las drogas recreativas como la fenciclidina (PCP), la cocaína y la metanfetamina pueden causar urgencias o emergencias hipertensivas.

El retiro de ciertas sustancias como el alcohol o la clonidina también puede causar una crisis simpática. Las anomalías hormonales, como las que se observan en el feocromocitoma o la tormenta tiroidea, también pueden provocar esta afección.

La intoxicación por cocaína puede presentarse como agitación e hipertensión. Calmar al paciente y reubicarlo en un lugar tranquilo es el primer paso en el manejo de esta crisis. Las benzodiazepinas son el tratamiento farmacológico de primera línea seguido de vasodilatadores como la fentolamina y la nitroglicerina. La evidencia que respalda la eficacia de las benzodiacepinas y la nitroglicerina proviene de estudios de poca potencia. Sin embargo, estos estudios muestran una tendencia hacia el beneficio. El uso de bloqueadores beta en pacientes hipertensos con dolor de pecho inducido por cocaína es controvertido debido a las preocupaciones sobre la activación alfa sin oposición que exacerba la hipertensión; sin embargo, la evidencia apoya un efecto protector en la prevención de infarto agudo al miocardio[15].

Se ha informado que la metanfetamina, actualmente una popular droga de abuso causa hemorragia intracerebral e infartos al miocardio en adultos jóvenes. El tratamiento para la hipertensión relacionada con la sobredosis de metanfetamina no se ha estudiado ampliamente.

Del mismo modo, la asociación entre la hipertensión inducida por metanfetamina y la hemorragia intracerebral se basa en los informes de casos. La fenciclidina fue un tema popular en las publicaciones durante los años setenta. Debido a la falta de pruebas sólidas que respalden los antídotos específicos para la intoxicación por PCP, la combinación de medidas de apoyo y benzodiacepinas parece ser un enfoque terapéutico razonable.

Los feocromocitomas pueden causar emergencias hipertensivas al liberar grandes cantidades de catecolamina a la vez.
Los pacientes pueden presentar la tríada clínica clásica de sudoración episódica, dolor de cabeza y taquicardia. Sin embargo, los mismos síntomas pueden observarse con otras afecciones, como la abstinencia de la clonidina, los ataques de pánico y las intoxicaciones por drogas mencionadas anteriormente.

En la urgencia, el tratamiento para los feocromocitomas se basa en el tratamiento perioperatorio para la extirpación de estos tumores. Se pueden usar beta-bloqueadores orales.

Los estudios también apoyan el uso de bloqueadores de los canales de calcio de acción periférica[16]. Además se pueden usar otros medicamentos que dilatan las venas. El nitroprusiato en combinación con labetalol ha demostrado ser eficaz.

Medicamento	Dosis	Tiempo de inicio	Tiempo de duración	Efectos adversos	Indicaciones especiales
Nitroprusiato de sodio	0.25–1.0 mcg/kg/min en infusión ev	inmediato	1-2 min	Náuseas, vómitos, espasmos musculares, transpiración, puede incrementar la presión intracraneal.	La mayoría de las emergencias hipertensivas, precaución: presión intracraneal.
Nitroglicerina	5–100 mcg/min en infusión ev	2-5 min	5-10 min	Cefalea, vómitos.	Isquemia coronaria.
Hidralazina	10-20 mg ev	10-20 min	1-4 hora	Taquicardia, cefalea, vómitos, agravación de la angina, enrojecimiento facial.	Eclampsia.
Labetalol	20-80 mg ev (bolos c/10 min) 0.5-2.0 mg/min ev en infusión	5-10 min	3-6 hora	Vómitos, hormigueo en cuero cabelludo, broncoconstricción, mareo, náuseas, bloqueos cardiacos, hipotensión ortostática.	La mayoría de las emergencias hipertensivas excepto en la falla cardíaca.
Urapidilo	25 mg ev (pasar en 30 seg) 10-30 mg/hr ev en infusión	2-5 min	2-3 hr	Nauseas, vómitos, palpitaciones, dolor precordial, disnea, priapismo.	La mayoría de las crisis hipertensivas, en especial pacientes neuroquirúrgicos y cardio quirúrgicos.

Puntos Principales

- La hipertensión, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva son casos comunes en la urgencia, tanto de forma incidental como de diagnóstico primario.
- Los pacientes específicos, incluidos aquellos con disección aórtica o tratamiento trombolítico previo, requieren identificación y tratamiento inmediato. De lo contrario, debe evitarse la tentación de tratar en exceso y debe recomendarse el seguimiento ambulatorio específicamente para la hipertensión para el manejo óptimo de la presión arterial a largo plazo.
- Los pacientes con hipertensión asintomática no deben tener su presión arterial corregida rápidamente en el servicio de urgencias. Estos pacientes deben ser referidos a un médico de atención primaria para una evaluación y atención adicionales. No hay evidencia clara que apoye la selección de esta población de pacientes con ninguna prueba de laboratorio. El juicio clínico es crucial.
- Los pacientes con hipertensión sintomática deben recibir un examen y tratamiento que se adapte al órgano final involucrado. El mecanismo de acción, los efectos secundarios y la farmacodinamia deben considerarse al elegir un agente antihipertensivo específico.
- De acuerdo con las recomendaciones de consenso, los pacientes con urgencias hipertensivas pueden ser dados de alta del servicio de urgencias. Si la PA es mayor que 200/120 mm Hg, se debe iniciar una terapia antihipertensiva oral.
- En pacientes con presión arterial mayor a 180/110, el seguimiento debe ocurrir dentro de 1 semana. Si no se puede garantizar un seguimiento rápido, se debe dar una mayor consideración para el tratamiento de la presión arterial o la titulación de los medicamentos ya recetados. En pacientes con presión arterial mayor de 160/100, se recomienda un seguimiento en menos de 1 mes; Para una presión arterial mayor de 140/90 mm Hg, se recomienda un seguimiento a 1 mes.
- Los pacientes con emergencias hipertensivas generalmente serán admitidos en la unidad de cuidados intensivos después de recibir agentes antihipertensivos por vía intravenosa titulables.
- Los pacientes con disecciones aórticas tipo A deben ser ingresados directamente en el quirófano o trasladados a un centro de salud que ofrezca cirugía cardiotorácica.
- Las hemorragias intracerebrales requieren una evaluación neuroquirúrgica inmediata. Los pacientes con preeclampsia / eclampsia pueden tener una variedad de disposiciones; las opciones de tratamiento son limitadas debido a las preocupaciones sobre la toxicidad fetal asociada con la mayoría de los agentes antihipertensivos.

Video Estratificación del riesgo en el paciente con hipertensión arterial

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 5

- Narayan KM, Ali MK, Koplan JP. Global noncommunicable diseases--where worlds meet. N Engl J Med. 2010 Sep 23.
- Sobrino J, Coca A, de la Sierra A, Closas J, Aguilera MT, Urbano-Márquez A. [Prevalence, forms of clinical presentation and treatment of arterial hypertension at an emergency unit]. Rev Clin Esp. June 1990.
- McNaughton CD, Self WH, Zhu Y, Janke AT, Storrow AB, Levy P. Incidence of Hypertension-Related Emergency Department Visits in the United States, 2006 to 2012. Am J Cardiol. 2015 Dec 1.
- Adrogue HJ, Madias NE. Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension. N Engl J Med. 2007.
- Schwartz GL. Hipertensión. Medicina científica americana. 2010.
- Dedier J, Stampfer MJ, Hankinson SE, et al. Nonnarcotic analgesic use and the risk of hypertension in US women. Hypertension. 2002.
- Dawson J, Fulton R, McInnes GT, et al. Acetaminophen use and change in blood pressure in a hypertensive population. J Hypertens. 2013.
- Estruch R, Coca A, Rodicio JL. High blood pressure, alcohol and cardiovascular risk. J Hypertens. 2005.
- Levy P, Ye H, Compton S, et al. Subclinical hypertensive heart disease in black patients with elevated blood pressure in an inner-city emergency department. Ann Emerg Med. 2012.
- James PA, Oparil S, Carter BL, et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014.
- Peters R, Beckett N, Fagard R, et al. Increased pulse pressure linked to dementia: further results from the Hypertension in the Very Elderly Trial - HYVET. J Hypertens. 2013.
- Vasan RS, Larson MG, Leip EP, et al. Impact of high-normal blood pressure on the risk of cardiovascular disease. N Engl J Med. 2001.
- Powers WJ, Clarke WR, Grubb RL Jr, et al. Lower stroke risk with lower blood pressure in hemodynamic cerebral ischemia. Neurology. 2014.
- Huang Y, Cai X, Li Y, et al. Prehypertension and the risk of stroke: a meta-analysis. Neurology. 2014.
- Reboldi G, Angeli F, de Simone G, et al. Tight versus standard blood pressure control in patients with hypertension with and without cardiovascular disease. Hypertension. 2014.
- 2013 Practice guidelines for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and the European Society of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens. 2013.
- Beevers G, Lip GY, O'Brien E. ABC of hypertension: blood pressure measurement. Part II-conventional sphygmomanometry: technique of auscultatory blood pressure measurement. BMJ. 2001.
- Myers MG, Godwin M, Dawes M, et al. Conventional versus automated measurement of blood pressure in primary care patients with systolic hypertension: randomised parallel design controlled trial. BMJ. 2011.
- Edwards C, Hiremath S, Gupta A, et al. BpTRUth: do automated blood pressure monitors outperform mercury? J Am Soc Hypertens. 2013.

- Myers MG, Godwin M, Dawes M, et al. Conventional versus automated measurement of blood pressure in the office (CAMBO) trial. Fam Pract. 2012.
- Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004.
- Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure - The JNC 7 Report. JAMA. 2003.
- Wolf SJ, Lo B, Shih RD, et al. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients in the emergency department with asymptomatic elevated blood pressure. Ann Emerg Med. 2013.
- Hsieh BP, Pham MX, Froelicher VF. Prognostic value of electrocardiographic criteria for left ventricular hypertrophy. Am Heart J. 2005.
- Mahn JJ, Dubey E, Brody A, et al. Test characteristics of electrocardiography for detection of left ventricular hypertrophy in asymptomatic emergency department patients with hypertension. Acad Emerg Med. 2014.
- Amin A. Parenteral medication for hypertension with symptoms. Ann Emerg Med. 2008;51.
- Hoekstra J, Qureshi A. Management of hypertension and hypertensive emergencies in the emergency department: the EMCREG-international consensus recommendations. Ann Emerg Med. 2008
- Qureshi AI, Ezzeddine MA, Nasar A, et al. Prevalence of elevated blood pressure in 563,704 adult patients with stroke presenting to the ED in the United States. Am J Emerg Med. 2007.
- Ahmed N, Nisman P, Wahlgren NG. Effect of intravenous nimodipine on blood pressure and outcome after acute stroke. Stroke. 2000.
- Blood Pressure in Acute Stroke Collaboration (BASC). Interventions for deliberately altering blood pressure in acute stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(3):CD000039. (Metaanalysis; 218 patients).
- Martin-Schild S, Hallevi H, Albright KC, et al. Aggressive blood pressure-lowering treatment before intravenous tissue plasminogen activator therapy in acute ischemic stroke. Arch Neurol. 2008.
- Cotter G, Metzkor E, Kaluski E, et al. Randomised trial of high-dose isosorbide dinitrate plus low-dose furosemide versus high-dose furosemide plus low-dose isosorbide dinitrate in severe pulmonary oedema. Lancet. 1998.
- Stough WG, O'Connor CM, Gheorghiade M. Overview of current noninodilator therapies for acute heart failure syndromes. Am J Cardiol. 2005.
- Kazui S, Naritomi H, Yamamoto H, Sawada T, Yamaguchi T. Enlargement of spontaneous intracerebral hemorrhage: incidence and time course. Stroke. 1996.
- Qureshi AI, Harris-Lane P, Kirmani JF, et al. Treatment of acute hypertension in patients with intracerebral hemorrhage using American Heart Association guidelines. Crit Care Med. 2006.
- Broderick J, Connolly S, Feldmann E, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults: 2007 update: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group. Stroke. 2007.
- Nienaber CA, Eagle KA. Aortic dissection: new frontiers in diagnosis and management, part II: therapeutic management and follow-up. Circulation. 2003.
- Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. ACC/AHA 2007 guidelines for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2007

- American College of Obstetricians and Gynecologists. Diagnosis and Management of Preeclampsia and Eclampsia. Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists; 2002.
- Dattilo PB, Hailpern SM, Fearon K, Sohal D, Nordin C. Beta-blockers are associated with reduced risk of myocardial infarction after cocaine use. Ann Emerg Med. 2008.
- Chung PC, Ng YT, Hsieh JR, Yang MW, Li AH. Labetalol pretreatment reduces blood pressure instability during surgical resection of pheochromocytoma. J Formos Med Assoc. 2006.